RECORDLY

Selkeä tietoalustan arkkitehtuuri ja työkaluvalinta, ilman selainseurantaa

Kuuden viikon arvio nykyisen ympäristön pohjalta, kirjoitettu suomeksi ja arjen kielellä. Kiinteä hinta 16 560 € (+ alv).

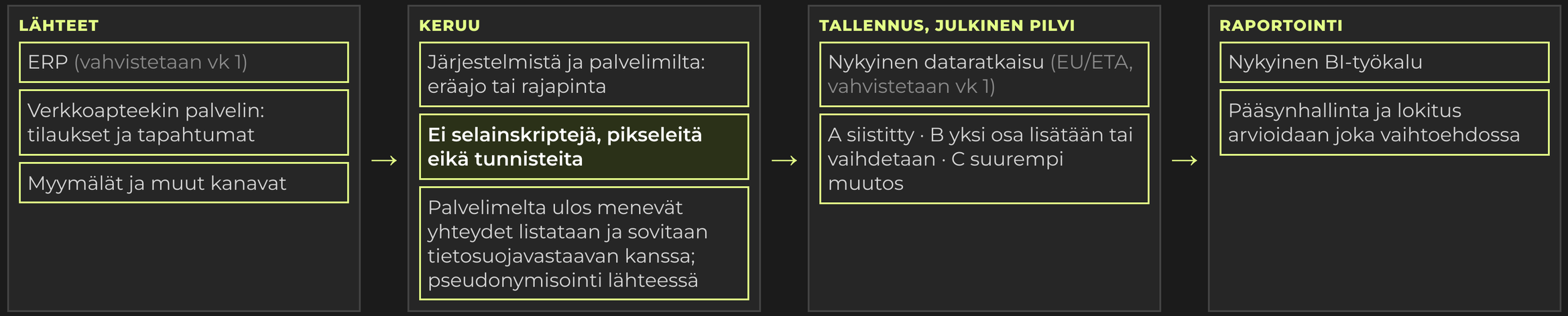
Ehdotus: Saara Niemistö, Development Manager, Data & Analytics · Recordly Oy · Helsinki

Lähestymistapa: mitä olemme lukeneet rivien välistä

MITÄ KERROITTE	MITÄ LUPAAMME
Haluatte **nopean, kivuttoman tuloksen, joka ei häiritse apteekkien arkea**	**6 viikkoa.** Teiltä noin 2 h viikossa, 4 haastattelua (45 min), ei status-palavereja. Kirjalliset viikkoviestit.
Arkkitehtuuri on uusi alue, vastuu tuli yllättäen	**Päätösmuistio selkokielellä:** sanasto, vaihtoehdot kuvina, suositus perusteluineen. Te päätätte, me valmistelemme.
Digiapteekin tunnisteet ovat viranomaistarkastelussa	**Ei selainpuolen seurantaa missään suosituksessa.** Poissulkeva kriteeri: työkalu ei saa vaatia selaimeen asennettavia skriptejä, pikseleitä tai tunnisteita. Palvelinpuolinen keruu ei sekään ole automaattisesti sallittua: oikeusperusteen arvioi tietosuojavastaavanne, me listaamme kysymykset.
Englanninkieliset projektit aiheuttivat väärinkäsityksiä	**Kaikki suomeksi:** haastattelut, dokumentit, päätöksenteko. Suomen kieli on roolivaatimus; kielitaito vahvistetaan ennen lähettämistä.

> Rehellinen tuntematon: ERP:n, BI-työkalun ja pilven tarkat tiedot eivät ole tarjouspyynnössä. Selvitämme ne viikolla 1.

Yksi kuva nykytilasta ja kolmesta vaihtoehdosta: tieto tulee järjestelmistä, ei selaimesta



Arviointi tehdään lukuoikeuksin, nykyisillä lisensseillä ja irrotetuilla otteilla tai synteettisellä datalla. Tuotantojärjestelmiin ei tehdä muutoksia eikä niiden kuormaa lisätä.

- **Poissulkeva ehto:** vaihtoehto ei saa vaatia selaimeen skriptejä, pikseleitä tai tunnisteita. Palvelinpuolinen keruu voi silti olla henkilötietojen käsittelyä: oikeusperusteen arvioi tietosuojavastaavanne.
- **Nykyinen siistittynä (A) on aito vaihtoehto:** muutosta suositellaan vain, jos se voittaa A:n vähintään 0,5 pisteellä.
- **Jokaisesta vaihtoehdosta raportoidaan** lisenssit (säilyy, tulee, poistuu), datan sijainti (EU/ETA) ja kuka sitä ylläpitää.

Vaiheet ja aikataulu: neljä vaihetta, kuusi viikkoa

Nykytila → kriteerit → vaihtoehtojen vertailu → suositus ja päätös

VAIHE	VIIKOT	MITÄ TAPAHTUU	TOIMITUS	PV
1 • Nykytila	1–2	ERP:n, nykyisen dataratkaisun, BI:n, pilven ja verkkoapteekin tietovirtojen kartoitus; nykyiset selaintunnisteet listataan havaintoina. Poissulkeva ehto todennetaan jokaiselle työkalulle toimittajadokumentaation ja arkkitehtuurikuvauksen katselmuksella (mitä komponenttia selaimessa tarvitaan); selaintunnisteet inventoidaan sivuston tunnistehallinnan asetuksista, ei lisäämällä mitään seurantaa	Nykytilakartta (1 sivu)	4
2 • Kriteerit	2–3	Painotetut kriteerit: tietosuoja (datan sijainti EU/ETA, tietosuojavastaava tarkastaa), ei selainseurantaa, ylläpidon helppous, kustannus sekä yhteensopivuus nykyisen ERP:n ja BI-työkalun kanssa, datan tuoreus raportoinnissa ja skaalautuvuus verkkoapteekin kasvuun	Kriteeristö, hyväksytty **portti 1**	3
3 • Vaihtoehdot	3–5	3 tavoitearkkitehtuuria (mm. "nykyinen siistittynä"), työkalujen pisteytys, pistokoe synteettisellä tai anonymisoidulla datalla	Vertailu	6
4 • Suositus	5–6	Tavoitearkkitehtuuri, lisenssivaikutus, 12 kk:n tiekartta, 90 min päätöstilaisuus; päätösmuistiossa jokaisesta vaihtoehdosta oma arkkitehtuurikuva, sanasto ja yhden sivun riskilista (tietosuoja, ylläpito, siirtymän vaikeus). Jokaiselle vaihtoehdolle arvio siirtymän työmäärästä (haarukka, henkilöpäivinä), katko- ja paluusuunnitelma sekä ensimmäinen 90 päivän askel.	Päätösmuistio	5

Vertailu on puolueeton: emme saa palkkioita toimittajilta. "Älä muuta mitään" on sallittu lopputulos.

Neljä tarkistuspistettä: te hyväksytte kriteerit ennen pisteytystä, pistokoe ilman asiakastietoja

TARKISTUSPISTE	MILLOIN	LÄPÄISYEHTO
Nykytilakartta	vk 2	ERP, BI, pilvi ja verkkoapteekin tietovirrat nimetty; nykyiset selaintunnisteet listattu havaintoina (emme poista niitä). Jos tunnistehallintaa ei ole, tunnisteet listataan sivuston lähdekoodin ja verkkopyyntöjen läpikäynnillä lukuoikeuksin; löydökset raportoidaan vain havaintoina
Portti 1: kriteerit	vk 3	Hyväksytte kriteerit ja painot; tietosuojavastaava on nähnyt poissulkevan ehdon, EU/ETA-ehdon ja oikeusperustekysymykset. Kriteerit: tietosuoja, ei selainseurantaa, ylläpidon helppous, kustannus sekä yhteensopivuus nykyisen ERP:n ja BI-työkalun kanssa, datan tuoreus raportoinnissa ja skaalautuvuus verkkoapteekin kasvuun. Pisteytys: asteikko 1–5 kriteeriä kohti, painot sovitaan portilla 1; 0,5 pisteen sääntö lasketaan painotetusta keskiarvosta
Pistokoe	vk 4–5	Pistokoe läpäisty vaihtoehdolle, kun sama ERP-virta ja sama verkkoapteekin tapahtuma saapuvat perille ilman selainpuolen skriptiä ja rivimäärät ja summa-arvot täsmäävät lähteeseen sovitulla toleranssilla (sovitaan portilla 1); poikkeamat kirjataan pisteisiin; viive mitataan minuutteina lähdetapahtumasta raporttiin ja ajokustannus mitataan, molemmat raportoidaan vaihtoehdoittain; lukuoikeudet ja irrotetut otteet pyydetään vk 1, ja jos ne puuttuvat vk 3, pistokoe korvataan dokumenttitarkistuksella ja pisteet merkitään epävarmoiksi; epäonnistuminen kirjataan pisteisiin. Data on synteettistä tai anonymisoitua, ei asiakas- tai reseptitason tietoja. Todiste: selaimen verkkoliikenteen tallenne (ei kolmannen osapuolen kutsuja) ja ajoloki. Palvelinpuolen ulosmenevät yhteydet (kohdeosoitteet) listataan ajolokista ja hyväksytään tietosuojavastaavan kanssa; tapahtumatiedot minimoidaan (ei suoria tunnisteita, pseudonymisointi lähteessä) ennen tallennusta. Jos esimerkkidataa ei ole vk 3, pilotoidaan kaksi virtaa vaihtoehdoille A ja B; C kuvataan luonnoksena, ei pilotoida
Päätös	vk 6	Vaihtoehto valittu (myös A); päätösmuistiossa jokaisesta vaihtoehdosta oma arkkitehtuurikuva, sanasto ja yhden sivun riskilista; Jokaiselle vaihtoehdolle arvio siirtymän työmäärästä (haarukka, henkilöpäivinä), katko- ja paluusuunnitelma sekä ensimmäinen 90 päivän askel. 12 kk:n tiekartta, tarkistukset kk 3 ja 6

> Tuntemattomat: lisenssiluettelo vk 2 (ilman sitä kustannus on vain suunta) ja esimerkkidata ilman henkilötietoja vk 3 (ilman sitä pistokoe on dokumenttitarkistus ja pisteet merkitään epävarmemmiksi).

Emme tee: toteutusta, migraatiota, tunnisteiden poistoa, oikeudellista arviota emmekä tekoälyä.

Tiimi ja asiakasviitteet

	LEAD DATA ARCHITECT	SENIOR DATA ENGINEER
Vaaditut sertifikaatit	Azure Solutions Architect Expert · AWS Certified Solutions Architect	Google Cloud Professional Data Engineer · Azure Data Engineer Associate
Vaaditut kielet	Suomi (vaatimus), englanti	Suomi (vaatimus), englanti
Saatavuus	11 päivää kuuden viikon aikana, tavoite	vk 2–5, tavoite; vahvistus puuttuu

- Asiakasviite vahvistetaan oikeasta toteutuksesta ennen tarjouksen lähettämistä.
- Viitteet ja yhteyshenkilöt puuttuvat vielä; edelliset esimerkkikuvaukset eivät ole todennettuja referenssejä.

Hinnoittelumalli, lisenssivaikutus ja maksuehdot

ROOLI	PÄIVÄT	PÄIVÄHINTA
Lead Data Architect	11	920 €
Senior Data Engineer	7	920 €

Kiinteä kokonaishinta: 18 henkilöpäivää = 16 560 € (+ alv)

- **Lisenssivaikutus:** arviointi ei vaadi uusia lisenssejä. Jokaiselle vaihtoehdolle raportoimme, mitkä lisenssit säilyvät, tulevat tai poistuvat, ja suuntaa-antavan 3 vuoden kustannusarvion (tarkentuu, kun lisenssiluettelo on saatu vk 2).
- **Maksuehdot:** kaksi yhtä suurta laskua (aloitus ja hyväksytty päätösmuistio), 30 pv netto.
- **Kiinteä hinta:** ylitykset ovat Recordlyn riski. Dokumentit ovat Yliopiston Apteekin omaisuutta.

Selkeä päätös kuudessa viikossa. Suomeksi. Ilman selainseurantaa.

18 henkilöpäivää · kiinteä hinta · ei uusia lisenssejä

Recordly Oy · Helsinki

Staffing-tarkistus / Rauno: roolit ovat vaatimuksia, eivät vahvistettuja henkilöprofiileja. CV:t, sertifikaatit, kielitaito ja todellinen saatavuus vahvistetaan ennen lähettämistä. Työpäivä = 8 h; DE vähintään 115 €/h, DA 125 €/h, AI-osaaminen +5 €/h. Arkkitehdin perushinta 115 €/h on ehdotus hyväksyttäväksi, ei käyttäjän antama vähimmäishinta. Enintään kaksi arkkitehtia. Kiinteän hinnan laajuus ja riskit vahvistetaan ennen sitoutumista.